

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 8 — La géométrie dans l'espace

Classe de sixième

1. L'essentiel à retenir

À retenir

Solide	Aire totale	Volume
Pavé droit (L,l,h)	$2(hL + Ll + hl)$	$L \times l \times h$
Cube (arête a)	$6a^2$	a^3
Cylindre (R,h)	$2\pi Rh + 2\pi R^2$	$\pi R^2 h$
Sphère / boule (R)	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

- **Perpendiculaires** : deux droites qui se coupent à angle droit.
- **Orthogonales** : même relation d'angle droit, mais les droites **ne se coupent pas forcément**.

2. Les erreurs classiques à éviter

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 1 — Confondre aire et volume. Une aire se mesure en unité **carrée** (cm²), un volume en unité **cube** (cm³).

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 2 — Oublier une partie de l'aire totale. L'aire totale d'un pavé, d'un cube ou d'un cylindre compte **toutes** les faces (les deux bases **et** la surface latérale pour le cylindre).

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 3 — Croire que doubler une dimension double le volume. Pour un cube, doubler l'arête **multiplie le volume par** $2^3 = 8$, pas par 2 (voir l'exercice de la série).

Attention : erreur à éviter

Erreur n° 4 — Confondre perpendiculaire et orthogonale. Deux droites perpendiculaires se coupent à angle droit. Deux droites orthogonales ont la même relation d'angle droit mais peuvent ne pas se couper du tout dans l'espace.

3. Test express — 10 minutes chrono

Entoure la bonne réponse. **1 point par question, sur 10.** Chronomètre-toi !

- Un pavé droit a : **a)** 6 faces **b)** 8 faces **c)** 12 faces
- Un cube est un pavé droit dont : **a)** une seule face est un carré **b)** toutes les arêtes sont égales
c) il n'a pas de sommets
- Le volume d'un pavé droit de dimensions L, l, h est : **a)** $L + l + h$ **b)** $L \times l \times h$ **c)** $2(L + l + h)$
- L'aire totale d'un cube d'arête a est : **a)** a^2 **b)** $4a^2$ **c)** $6a^2$
- Deux droites orthogonales : **a)** se coupent toujours à angle droit **b)** ne se coupent pas forcément, mais ont la relation d'angle droit via une droite parallèle **c)** sont toujours parallèles
- Le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est : **a)** πRh **b)** $\pi R^2 h$ **c)** $2\pi Rh$
- L'aire totale d'un cylindre est : **a)** $2\pi Rh$ **b)** πR^2 **c)** $2\pi Rh + 2\pi R^2$
- L'aire d'une sphère de rayon R est : **a)** πR^2 **b)** $4\pi R^2$ **c)** $\frac{4}{3}\pi R^3$
- Le volume d'une boule de rayon R est : **a)** $4\pi R^2$ **b)** $\frac{4}{3}\pi R^3$ **c)** πR^3
- Si on double l'arête d'un cube, son volume est multiplié par : **a)** 2 **b)** 4 **c)** 8

Corrigé express et barème

Réponses : 1a – 2b – 3b – 4c – 5b – 6b – 7c – 8b – 9b – 10c.

Barème d'orientation :

- 8 à 10 bonnes réponses :** chapitre maîtrisé, tu peux passer au chapitre suivant.
- 5 à 7 bonnes réponses :** revois le tableau des formules, puis refais les exercices 4 et 5 de la série.
- Moins de 5 bonnes réponses :** reprends le cours depuis le début, puis refais les exercices 1 et 2 de la série.